# Sistema de Cálculo de Impostos (NF simplificada)

## Objetivo

Aplicar abstração + polimorfismo em um domínio real.

Esse exercício é perfeito porque na aula seguinte você consegue migrar diretamente para:

- Interfaces
- Classes abstratas
- OCP/DIP
- DI

## Contexto

Uma empresa vende produtos e precisa calcular impostos diferentes dependendo do tipo de produto.

## Requisitos obrigatórios

### 1) `Produto`

- Propriedades:
  - `Id` (int)
  - `Nome` (string)
  - `Preco` (decimal)
  - `Categoria` (enum `CategoriaProduto`)
- `CategoriaProduto`:
  - `Alimento`
  - `Eletronico`
  - `Servico`

Validações:

- Nome obrigatório
- Preço > 0

### 2) `ItemNotaFiscal`

- Propriedades:
  - `Produto`
  - `Quantidade`
- Método:
  - `decimal Subtotal()` → Preco * Quantidade

### 3) `NotaFiscal`

- Deve conter uma lista interna de itens (não expor mutável)
- Métodos:
  - `AdicionarItem(Produto produto, int quantidade)`
  - `decimal TotalBruto()`
  - `ExibirResumo()`

### 4) Abstração de imposto

Crie uma classe abstrata:

**`ImpostoBase`**

- Método abstrato:
  - `decimal Calcular(decimal valor)`

### 5) Impostos concretos (herança)

Crie 3 classes que herdam `ImpostoBase`:

**`ImpostoAlimento`**

- 5%

**`ImpostoEletronico`**

- 15%

**`ImpostoServico`**

- 12%

### 6) `CalculadoraImpostos`

- Deve receber uma lista de impostos aplicáveis e calcular:
  - total de impostos
  - total final

Sugestão de assinatura:

```
public decimal CalcularTotalImpostos(NotaFiscal nota,
List<ImpostoBase> impostos)
```

# Regras obrigatórias

- Não pode existir `if/else` calculando imposto por categoria dentro da calculadora.
- A regra de imposto deve estar dentro da classe do imposto.
- O `Program.cs` deve criar os objetos e executar o fluxo.

# Saída esperada no console

O aluno deve imprimir algo como:

```
=== NOTA FISCAL ===
Mouse x2 = 159,80
Arroz x3 = 45,00
Serviço de instalação x1 = 80,00
Total bruto: 284,80
Impostos: 33,xx
Total final: 318,xx
==================
```

# Bônus (para alunos avançados)

## Bônus 1 — Imposto por faixa

- Eletrônico acima de R$ 1000 tem 18% em vez de 15%

## Bônus 2 — Relatório detalhado

- Mostrar quanto foi de imposto por categoria

## Bônus 3 — Organização

- Separar em pastas `Domain`, `Services`